綜合能力測評（題目）

澳門培道中學　廖汶鋒

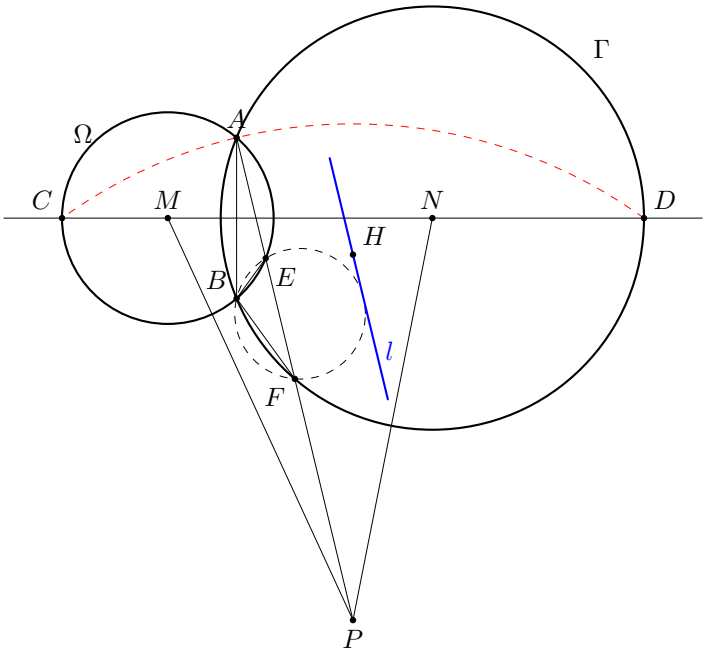
2026 年 11 月 2 日

所有題目均取自於各國內外數學競賽，當前題目類型以幾何為主，需要用到大量幾何知識；部分題目需要長程思維，與普通正課的考試題（短程思維）完全不同。希望讀者在解題時可以竭盡自己所能，把所有你學過的幾何知識都用上，降低對幾何題的恐懼感，並且提升自己對幾何知識的熟悉度。

如遇到困難時，不妨嘗試使用各種 AI 工具來協助解題，或是使用 GeoGebra 來繪製幾何圖形，這些工具都能幫助你更好地理解問題並找到解決方案。

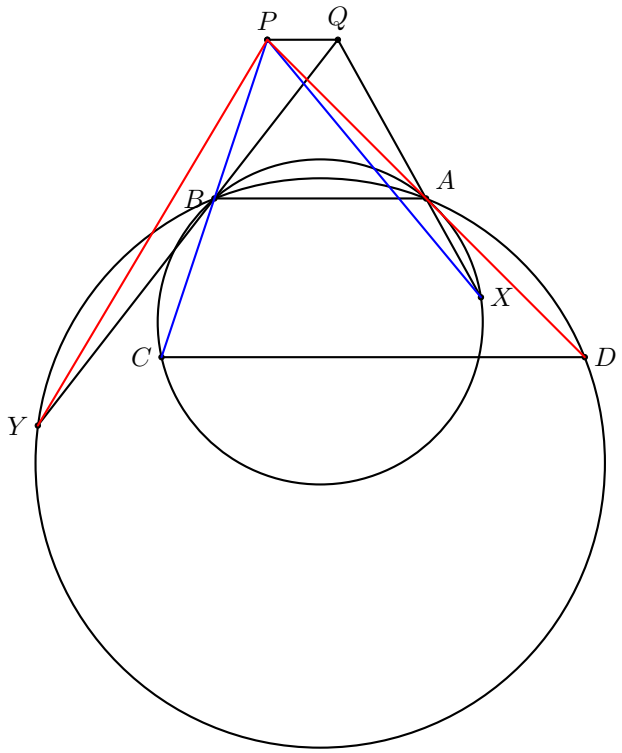
問題 1 設 Ω 與 Γ 分別是以後 M, N 為圓心的圓，且圓 Ω 的半徑小於圓 Γ 的半徑。設 Ω 與 Γ 交於相異兩點 A, B。直線 MN 與圓 Ω 交於點 C、與圓 Γ 交於點 D，且 C, M, N, D 四點依此順序落在該直線上。直線 AP 與圓 Ω 交於點 $E \neq A$、與圓 Γ 再交於點 $F \neq A$。令點 H 為 $\triangle PMN$ 的垂心。

求證：通過 H 且平行於 AP 的直線 l，與 $\triangle BEF$ 的外接圓相切。



問題 2 設四邊形 $ABCD$ 是梯形，$AB \parallel CD$ 且 $AB < CD$。直線 AD 和 BC 交於點 P。$\triangle ABC$ 上的一點 $X \neq C$ 滿足 $PX = PC$，$\triangle ABD$ 上的一點 $Y \neq D$ 滿足 $PY = PD$ 直線 AX 與 BY 交於點 Q。

求證： $PQ \parallel AB$



問題 3 滿足下列條件 (i) 和 (ii) 的有限長實數列 $\{a_n\}_{n=1}^{m}$ $(m \geq 10)$ 是一個 m-有趣數列：

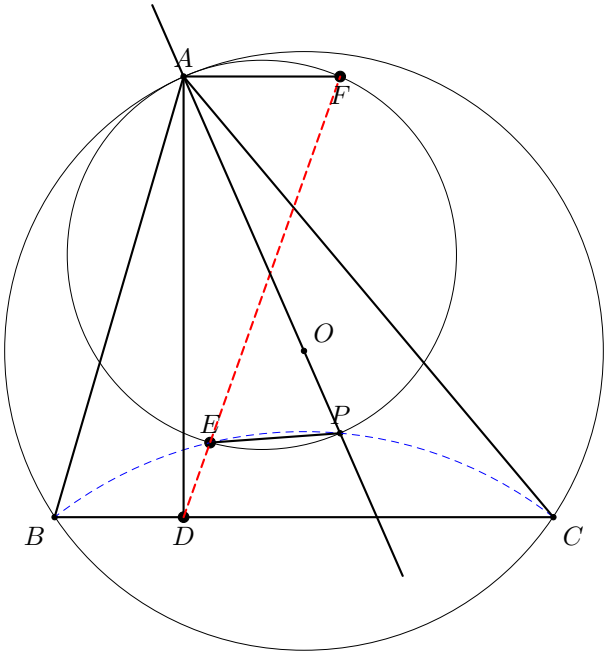
(i) 對任意 $k = 1, 2, \cdots, m-1$，都有 $|a_{k+1} - a_k| = 1$；

(ii) 存在正整數 $i_1, i_2, \cdots, i_{10}$ $(i_1 < i_2 < \cdots < i_{10} \leq m)$，使得 $\{a_{i_k}\}_{k=1}^{10}$ 是等比數列，且該等比數列的公比 $q \neq \pm 1$。

記 m_0 為使得 m-有趣數列存在的最小正整數 m。求 m_0 的值，並確定不同的 m_0-有趣數列的個數。

問題 4 不等邊銳角 $\triangle ABC$ 的外心為 O，由 A 點向 BC 的垂線的垂足為 D，P 點在直線 AO 上且不在 $\triangle ABC$ 的外接圓上。以線段 AP 為直徑的圓 Γ，與 $\triangle BCP$ 的外接圓相交於 $E \neq P$，與平行於 BC 且過 A 的直線相交於 $F \neq A$。

求證： D、E 和 F 三點共線。



問題 5 $\triangle ABC$ 的重心為 G，R 和 S 分別在射線 GB 和 GC 上，且滿足

$$\angle ABS = \angle ACR = 180^\circ - \angle BGC$$

求證：$\angle RAS + \angle BAC = \angle BGC$。

